

비지도학습 맛보기

정답 데이터 없이 비슷한 데이터끼리 묶는 클러스터링 개념과 K-means의 기본 흐름을 이해합니다.

메인

Chapter 4

다음: 딥러닝 개념

1. 비지도학습이란?

비지도학습은 정답 라벨 없이 데이터 안의 구조나 패턴을 찾는 학습 방법입니다. 예를 들어 고객을 구매 패턴이 비슷한 그룹으로 나누거나, 상품을 유사한 특성끼리 묶을 때 사용할 수 있습니다.

정답 없음

모델에게 미리 알려주는 정답 라벨이 없습니다.

패턴 탐색

데이터 안의 비슷한 구조를 찾습니다.

군집화

비슷한 데이터끼리 그룹을 만듭니다.

해석 중요

그룹이 무엇을 의미하는지는 사람이 해석해야 합니다.

2. 클러스터링과 K-means

클러스터링은 데이터를 비슷한 것끼리 묶는 방법입니다. K-means는 몇 개의 그룹으로 나눌지 K 를 정하고, 각 데이터가 가장 가까운 중심점에 배정되도록 반복 계산합니다.

1. 묶을 그룹 수 K 를 정합니다.
2. 임의의 중심점을 만듭니다.
3. 각 데이터를 가장 가까운 중심점에 배정합니다.
4. 각 그룹의 평균 위치로 중심점을 이동합니다.
5. 중심점 변화가 작아질 때까지 반복합니다.

핵심: K-means는 답을 맞추는 모델이 아니라, 데이터를 보기 좋게 나누어 해석을 돕는 도구입니다.

3. 고객 데이터 예시

방문횟수와 구매금액을 기준으로 고객을 그룹화하면 “자주 방문하지만 적게 구매하는 고객”, “적게 방문하지만 많이 구매하는 고객” 같은 해석을 할 수 있습니다.

```
import pandas as pd

customers = pd.DataFrame({
    "visit_count": [2, 3, 10, 12, 4, 11],
    "total_amount": [15000, 18000, 120000, 150000, 25000, 130000]
})

print(customers)
```

4. K-means 실습 흐름

```
from sklearn.cluster import KMeans
```

```
X = customers[["visit_count", "total_amount"]]
model = KMeans(n_clusters=2, random_state=42, n_init=10)
customers["cluster"] = model.fit_predict(X)

print(customers)
```

`cluster` 컬럼은 모델이 나눈 그룹 번호입니다. 그룹 번호 자체에는 의미가 없으므로, 각 그룹의 평균을 보고 사람이 이름을 붙여야 합니다.

5. 그룹 해석하기

```
cluster_summary = customers.groupby("cluster")[["visit_count",
"total_amount"]].mean()
print(cluster_summary)
```

그룹별 평균을 보면 각 그룹의 특징을 해석할 수 있습니다.

해석 기준	예시
방문횟수 높음 + 구매금액 높음	핵심 우수 고객
방문횟수 높음 + 구매금액 낮음	전환 유도 대상 고객
방문횟수 낮음 + 구매금액 높음	고단가 구매 고객

6. 실습 체크리스트

- 비지도학습의 의미를 설명할 수 있다.
- 클러스터링이 무엇인지 설명할 수 있다.
- K-means에서 K의 의미를 이해할 수 있다.

- 군집 번호를 업무 관점으로 해석할 수 있다.

7. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

고객의 방문횟수와 총구매금액 데이터를 사용해 고객을 3개 그룹으로 나누고, 각 그룹의 특징을 해석하세요.

- 입력 컬럼은 `visit_count`, `total_amount` 입니다.
- K-means의 `n_clusters` 는 3으로 설정합니다.
- 각 고객의 군집 번호를 새 컬럼에 저장합니다.
- 군집별 평균을 계산합니다.
- 각 군집에 어울리는 이름을 붙입니다.

2. 문제 해결에 필요한 개념 요약

개념	활용 방법
K-means	비슷한 고객끼리 자동으로 묶습니다.
groupby	군집별 평균을 계산합니다.
해석	군집 번호를 고객 유형으로 바꿔 설명합니다.

3. 수도코드

```
고객 데이터를 준비한다.  
입력 컬럼을 선택한다.  
K-means 모델을 만든다.  
고객을 3개 군집으로 나눈다.  
군집 번호를 데이터에 추가한다.
```

군집별 평균 방문횟수와 구매금액을 계산한다.
각 군집의 특징을 문장으로 해석한다.

4. 실행 예시

```
cluster  visit_count  total_amount
0         2.5         16500
1        11.0        133333
2         5.0         62000
```

해석 예시:

0번 군집: 저방문·저구매 고객

1번 군집: 핵심 우수 고객

2번 군집: 중간 구매 가능성 고객

[← Chapter 4 목록](#)

[다음 학습 →](#)